

DOCUMENTO MAESTRO COMPLETO - ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Teoría + Ejercicios Resueltos + Conceptos Clave

Documento único con todo lo necesario para el examen

PARTE 1: TEORÍA COMPLETA

CLASE 1-4: FUNDAMENTOS

CLASE 1: Introducción a OI

Concepto: Estudia cómo se estructuran y organizan los mercados desde la perspectiva de la oferta.

Estructuras de mercado (orden competitivo):

1. **Competencia Perfecta:** Muchos productores, producto homogéneo, $P = CMg$
2. **Competencia Monopolística:** Muchos, productos diferenciados
3. **Oligopolio:** Pocos productores, interdependencia estratégica
4. **Monopolio:** Un único productor

CLASE 2: Oferta y Demanda

Ley de demanda: Relación inversa $P-Q_d$ (ceteris paribus)

Ley de oferta: Relación directa $P-Q_s$

Equilibrio: P^* donde $Q_d = Q_s$

Excedentes:

- EC = Área entre demanda y precio
- EP = Área entre precio y CMg
- Bienestar = $EC + EP$

CLASE 3: Competencia Perfecta

Supuestos:

- Muchos agentes (price takers)
- Producto homogéneo
- Libre entrada/salida
- Información perfecta

Equilibrio:

- CP : $P = CMg$
- LP : $P = CMg = CM_{eLP}$ (mínimo)
- Beneficio económico $LP = 0$

Eficiencia:

- Asignativa: $P = CMg$

- Productiva: CMeLP mínimo
- Bienestar máximo

CLASE 4: Elasticidad

Elasticidad-precio demanda:

$$\eta = -\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = -\frac{1}{\text{pendiente}} \cdot \frac{P}{Q}$$

Clasificación:

- $|\eta| > 1$: Elástica (sensible)
- $|\eta| = 1$: Unitaria
- $|\eta| < 1$: Inelástica

Elasticidad cruzada:

- $\epsilon_{xy} > 0$: Sustitutos
- $\epsilon_{xy} < 0$: Complementos

Elasticidad ingreso:

- $\epsilon_I > 1$: Bien de lujo
- $0 < \epsilon_I < 1$: Bien normal
- $\epsilon_I < 0$: Bien inferior

CLASE 5-7: ESTRUCTURA DE MERCADOS

CLASE 5: Historia de OI

Paradigma ECD:

ESTRUCTURA -> CONDUCTA -> DESEMPEÑO

Escuela Harvard:

- Alta concentración = poder mercado = ineficiencia
- Política: Intervenir para reducir concentración

Escuela Chicago:

- Concentración puede = eficiencia
- Empresas grandes = economías de escala
- Política: Intervenir solo con evidencia de abuso

Nueva OI:

- Teoría de juegos
- Análisis estratégico riguroso
- Equilibrio de Nash

CLASE 6: Mercado Relevante

Definición: Conjunto de productos y área geográfica donde hay presión competitiva efectiva.

Dimensiones:

1. Producto: ¿Qué son sustitutos cercanos?
2. Geográfica: ¿En qué zona compiten?
3. Temporal: ¿En qué período?

Test Monopolista Hipotético (TMH):

¿Monopolista puede subir precio 5-10% rentablemente?

- Sí -> mercado bien definido
- No -> ampliar mercado

CLASE 7: Concentración

Razón de Concentración (Cn):

$$C_n = \sum_{i=1}^n s_i$$

Índice Herfindahl-Hirschman (HHI):

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

Clasificación:

- $HHI < 1,500$: No concentrado
- $1,500 < HHI < 2,500$: Moderado
- $HHI > 2,500$: Altamente concentrado

Índice de Lerner:

$$L = \frac{P - CMg}{P} = -\frac{1}{\eta}$$

Relación con concentración:

$$L_{\text{industria}} = \frac{HHI}{|\eta|}$$

CLASE 8: MONOPOLIO ***

Características

- Único oferente
- No sustitutos cercanos
- Barreras entrada altas
- Price-maker

Tipos de Monopolio

1. **Natural:** Economías escala masivas (electricidad)
2. **Legal:** Patentes, licencias
3. **Puro:** Control recurso único

Barreras de Entrada

- **Legales:** Patentes (20 años), licencias exclusivas
- **Económicas:** Economías escala, costos hundidos
- **Estratégicas:** Control insumos clave

Matemática del Monopolio

Problema:

$$\max_Q \pi = P(Q) \cdot Q - C(Q)$$

CPO:

$$IMg = CMg$$

Ingreso Marginal:

$$IMg = P + Q \cdot \frac{dP}{dQ}$$

Como $dP/dQ < 0$:

$$IMg < P$$

Demanda lineal ($P = a - bQ$):

$$IT = aQ - bQ^2$$

$$IMg = a - 2bQ \text{ (doble pendiente)}$$

Markup:

$$P = CMg \cdot \frac{\eta}{\eta + 1}$$

Índice de Lerner:

$$L = \frac{P - CMg}{P} = -\frac{1}{\eta}$$

Pérdida Social (PIE)

Ineficiencia: $P > CMg \rightarrow$ unidades valiosas no producidas

Cálculo:

$$PIE = \frac{1}{2}(P^m - CMg)(Q^{cp} - Q^m)$$

Explicación: Consumidores dispuestos a pagar entre CMg y P^m no pueden comprar, aunque transacción sería mutuamente beneficiosa.

CLASE 9: DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS ***

Definición

Vender mismo producto a precios diferentes según características del comprador.

Requisitos

1. Poder de mercado
2. Información sobre disposición a pagar
3. No reventa posible

Tipo 1 (Perfecta)

Concepto: Cobrar a cada consumidor su máxima disposición a pagar.

Resultado:

- $EC = 0$ (todo capturado)
- Eficiente: $Q = Q^{cp}$
- Solo redistribución

Matemática:

$$\pi = \int_0^{Q^*} [P(q) - CMg] dq$$

Ejemplos: Negociación coches, servicios profesionales

Tipo 2 (Autoselectiva)

Concepto: Menús de opciones, autoselección.

Formas:

A) Descuentos por volumen:

- Precio decreciente con cantidad
- Consumidores alta demanda compran más

B) Versiones producto:

- Degradación intencional versión baja
- Cada consumidor elige según valoración

C) Tarifas en dos partes:

$$T = F + p \cdot q$$

Óptimo (consumidor único):

- $p = CMg$ (eficiente)
- $F = EC(p=CMg)$ (captura todo excedente)

Ejemplos: Costco, parques temáticos, clubes

Tipo 3 (Por Segmentos) *

Concepto: Dividir mercado en grupos, precio diferente por grupo.

Regla óptima:

$$\frac{P_i - CMg}{P_i} = -\frac{1}{\eta_i}$$

Implicación: Segmento con menor $|\eta|$ paga MÁS

Intuición: Si demanda inelástica $\rightarrow$ poco sensibles $\rightarrow$ cobrar más

Método de solución:

1. Maximizar cada mercado por separado: $IMg_i = CMg$
2. Calcular beneficio total
3. Comparar con monopolio simple

Fricciones del Mercado**1. Imposibilidad física reventa:**

- Principalmente servicios
- Ejemplo: Corte pelo, consulta médica

2. Costos de transacción:

- Muy engorroso revender
- Ejemplo: Promoción 3x2, revender el gratis tiene costo alto

3. Información imperfecta:

- Consumidores no saben hay precios distintos
- No pueden arbitrar

4. Restricciones legales:

- Ley prohíbe reventa
- Ejemplo: Electricidad, medicamentos con receta

Producto Dañado

Definición: Versión con menores características de calidad.

Autoselección: Consumidores gama alta no compran versión degradada.

Ejemplos:

- Software: Pro (todas funciones) vs Básico (limitado)
- Aviones: Primera clase vs Económico
- Teléfonos: Alta capacidad vs básico

CLASE 10: MONOPOLIO MULTIPRODUCTO

Economías de Alcance

Definición: Más barato producir varios productos juntos que separados.

Formalmente:

$$C(Q_1, Q_2) < C(Q_1, 0) + C(0, Q_2)$$

Medida:

$$EA = \frac{C(Q_1, 0) + C(0, Q_2) - C(Q_1, Q_2)}{C(Q_1, Q_2)}$$

- $EA > 0$: Economías alcance
- $EA = 0$: No ventaja
- $EA < 0$: Deseconomías

Ejemplos:

- Aerolínea: Pasajeros + carga mismo avión
- Universidad: Docencia + investigación mismos profesores
- Banco: Múltiples servicios misma infraestructura

Bundling (Venta Atada)

Tipos:

1. **Puro:** Solo paquete (TV cable)
2. **Mixto:** Paquete Y componentes separados (Office)

Por qué funciona:

Razón 1: Reducción heterogeneidad

Ejemplo:

Consumidor 1: A=\$100, B=\$50, Total=\$150

Consumidor 2: A=\$50, B=\$100, Total=\$150

Sin bundling: Ingreso = 200

Con bundling: Ingreso = 300 (+50%)

Intuición: Suma reduce varianza disposiciones a pagar.

Razón 2: Discriminación indirecta

- Paquete grande: Alto consumo
- Separados: Bajo consumo

CLASE 11: TEORÍA DE JUEGOS ***

Elementos

1. **Jugadores:** Quién decide
2. **Estrategias:** Acciones disponibles
3. **Pagos:** Beneficios cada combinación
4. **Información:** Qué sabe cada jugador

Estrategia Dominante

Definición: Óptima INDEPENDIENTE de rival.

Si existe -> racional jugarla siempre.

Equilibrio de Nash

Definición: Ningún jugador mejora UNILATERALMENTE.

Formalmente: $(s1, s2)$ es Nash si:

- $s1$ es mejor respuesta a $s2$
- $s2$ es mejor respuesta a $s1$

Método encontrar:

1. Para cada jugador, subraya mejor respuesta a cada estrategia rival
2. Celdas con AMBOS pagos subrayados = Nash

Juegos Clásicos

Dilema del Prisionero:

Confesar No Confesar

Confesar -5, -5 0, -10

No Confesar -10, 0 -1, -1

- "Confesar" dominante para ambos
- Nash: (Confesar, Confesar) = (-5,-5)
- Óptimo social: (No, No) = (-1,-1)
- Ineficiente

Aplicación OI:

- Guerras precios
- Carreras publicitarias
- Inversión capacidad excesiva

Batalla de los Sexos:

Fútbol Ópera

Fútbol 2,1 0,0

Ópera 0,0 1,2

- DOS Nash: (Fútbol, Fútbol) y (Ópera, Ópera)
- Problema coordinación
- No hay dominante

Aplicación: Estándares tecnológicos

Juegos Repetidos

Juego único: Dilema Prisionero -> Confesar dominante

Repetido infinito: ¡Cooperación sostenible!

Estrategia Gatillo (Grim Trigger):

- Coopera si todos cooperaron siempre
- Si alguien desvía -> castigo permanente

Condición sostenibilidad:

$$\delta \geq \frac{\pi^{\text{desv}} - \pi^{\text{coop}}}{\pi^{\text{desv}} - \pi^{\text{Nash}}}$$

delta: Factor descuento (paciencia)

Intuición: Si valoras futuro suficiente, ganancia corto plazo por desviar no compensa pérdida futura.

Factores facilitan cooperación:

1. delta alto (tasa descuento baja)
2. Transparencia (detectar desviaciones rápido)
3. Pocos jugadores (coordinar más fácil)
4. Demanda estable (distinguir desviación de shock)

Aplicación: Colusión tácita oligopolios

CABRAL: COMPLEMENTOS TEÓRICOS

Cap 1: Paradigma ECD

Ya cubierto en Clase 5.

Cap 6: Discriminación

Ya cubierto en Clase 9 + ejercicios.

Cap 7: Juegos y Estrategias

Ya cubierto en Clase 11.

Cap 8: Oligopolio

Cournot (Cantidades):

- Empresas eligen Q simultáneamente
- Función reacción: mejor Q dado Q rival
- Equilibrio: Intersección funciones reacción
- $P > CMg$ pero $<$ monopolio

Bertrand (Precios):

- Empresas eligen P simultáneamente
- Productos homogéneos $\rightarrow P = CMg$
- Paradoja: 2 empresas = competencia perfecta

Stackelberg (Líder-Seguidor):

- Secuencial: líder decide primero
- Ventaja primer movimiento
- Líder produce más que Cournot

Cap 9: Colusión

Problema: Inestabilidad (Dilema Prisionero)

Sostenibilidad:

- Juegos repetidos
- delta alto
- Transparencia
- Pocos jugadores
- Simetría

Estrategias:

- Gatillo (Grim Trigger)
- Tit-for-tat
- Stick and carrot

Cap 13: Relaciones Verticales**Integración vertical:**

- Hacia atrás: Controlar insumos
- Hacia adelante: Controlar distribución

Razones:

- Eliminar doble marginalización
- Asegurar suministro
- Control calidad
- Barreras entrada

Restricciones verticales:

- Precios reventa

- Territorios exclusivos
- Contratos exclusivos

PARTE 2: EJERCICIOS RESUELTOS

EJERCICIO 1: MONOPOLIO COMPLETO

Enunciado

$$\text{Demanda: } Q = 2,000 - 20P \text{ o } P = 100 - Q/20$$

$$CT = 0.05Q^2 + 10,000$$

Solución

a) Q , P , π :

Paso 1: IT

$$IT = P \cdot Q = (100 - Q/20)Q = 100Q - Q^2/20$$

Paso 2: IMg

$$IMg = 100 - Q/10$$

Paso 3: CMg

$$CMg = 0.1Q$$

Paso 4: $IMg = CMg$

$$100 - Q/10 = 0.1Q$$

$$100 = 0.2Q$$

$$Q^* = 500$$

Paso 5: P^*

$$P^* = 100 - 500/20 = 75$$

Paso 6: π

$$CT = 0.05(500)^2 + 10,000 = 22,500$$

$$IT = 75 \times 500 = 37,500$$

$$\pi = 37,500 - 22,500 = 15,000$$

$$\text{**Respuestas:** } Q^* = 500, P^* = 75, \pi = 15,000$$

b) Margen (Lerner):

$$\text{CMg en } Q=500: \text{CMg} = 0.1(500) = 50$$

$$\text{Lerner} = (75-50)/75 = 25/75 = 1/3 = 33.3\%$$

Elasticidad:

$$dQ/dP = -20$$

$$\text{epsilon} = -(-20) \times (75/500) = 3$$

$$\text{Verificación: } 1/|\text{epsilon}| = 1/3 \checkmark$$

Interpretación: Cobra 33.3% sobre CMg.

c) ¿Por qué PIE?

La diferencia P^* (75) y CMg (50) indica transacciones NO realizadas.

Consumidor dispuesto a pagar 60 no puede comprar (precio 75), pero $60 > \text{CMg} = 50$.

Transacción sería mutuamente beneficiosa pero monopolio la IMPIDE.

-> Pérdida irrecuperable de eficiencia.

EJERCICIO 2: DISCRIMINACIÓN TIPO 3

Enunciado

$$\text{Mercado 1: } Q_1 = 15 - 0.2P_1 \rightarrow P_1 = 75 - 5Q_1$$

$$\text{Mercado 2: } Q_2 = 7.5 - 0.05P_2 \rightarrow P_2 = 150 - 20Q_2$$

$$CT = 100 + 10Q \rightarrow \text{CMg} = 10$$

PARTE A: SIN DISCRIMINAR

Paso 1: Igualar precios

$$75 - 5Q_1 = 150 - 20Q_2$$

$$Q_2 = 3.75 + 0.25Q_1$$

Paso 2: Q total

$$Q = 1.25Q_1 + 3.75$$

Paso 3: Beneficio

$$\pi = (75-5Q_1)(1.25Q_1+3.75) - [100+10(1.25Q_1+3.75)]$$

$$\pi = 62.5Q_1 - 6.25Q_1^2 + 143.75$$

Paso 4: Maximizar

$$d\pi/dQ_1 = 62.5 - 12.5Q_1 = 0$$

$$Q_1^* = 5, Q_2^* = 5, P = 50$$

Paso 5: Beneficio

$$\pi_{\text{sin}} = 50 \times 10 - 200 = 300$$

PARTE B: CON DISCRIMINAR

Mercado 1:

$$IM_1 = 75 - 10Q_1 = 10$$

$$Q_1^* = 6.5, P_1^* = 42.5$$

Mercado 2:

$$IM_2 = 150 - 40Q_2 = 10$$

$$Q_2^* = 3.5, P_2^* = 80$$

Beneficio:

$$IT = 42.5 \times 6.5 + 80 \times 3.5 = 556.25$$

$$CT = 200$$

$$\pi_{\text{con}} = 356.25$$

RESPUESTA FINAL

$$\text{CAMBIO} = 356.25 - 300 = \$56.25$$

Discriminación aumenta beneficio 18.75%

EJERCICIO 3: DECISIÓN MONOPOLISTA

Enunciado

$$\text{Demanda: } P = 100 - Q$$

$$CT = 50Q$$

Solución Rápida

$$IT = 100Q - Q^2$$

$$IMg = 100 - 2Q$$

$$CMg = 50$$

$$IMg = CMg:$$

$$100 - 2Q = 50$$

$$Q^* = 25, P^* = 75$$

$$\pi = 75 \times 25 - 50 \times 25 = 625$$

$$\text{Lerner} = (75 - 50) / 75 = 33.3\%$$

Comparación CP:

$$P = CMg: 100 - Q = 50 \rightarrow Q=50, P=50$$

Monopolio produce MITAD y cobra 50% más

PARTE 3: CONCEPTOS CLAVE Y LENGUAJE TÉCNICO

Lenguaje Técnico Fundamental

Ceteris paribus: Todo lo demás constante

Price-taker: Acepta precio de mercado (competencia perfecta)

Price-maker: Fija precio (monopolio)

Costos hundidos: No recuperables, irrelevantes para decisiones futuras

Beneficio económico: Incluye costo de oportunidad

Beneficio normal: Beneficio económico = 0 (cubre todos costos incluyendo oportunidad)

Barreras entrada: Obstáculos que impiden entrada nuevas empresas

Arbitraje: Comprar barato, vender caro eliminando diferencias precio

Renta económica: Pago por encima del necesario para retener recurso

Poder de mercado: Capacidad de fijar precio $> CMg$

Conceptos Matemáticos

CPO (Condición Primer Orden): Derivada primera = 0

CSO (Condición Segundo Orden): Derivada segunda < 0 (máximo)

Función reacción: Mejor respuesta dado acción rival

Inducción hacia atrás: Resolver juego secuencial desde final

Estrategia mixta: Randomizar entre estrategias puras

Eficiencias

Asignativa: $P = CMg$ (valoración = costo)

Productiva: CM_{eLP} mínimo (escala eficiente)

Dinámica: Innovación y progreso técnico

X-eficiencia: Minimización costos dada tecnología

Fallas de Mercado

Poder mercado: Monopolio, oligopolio

Externalidades: Costos/beneficios no internalizados

Bienes públicos: No rivales, no excluibles

Información asimétrica: Selección adversa, riesgo moral

PARTE 4: FÓRMULAS RÁPIDAS

Monopolio

$$IMg = CMg$$

$$L = (P - CMg)/P = 1/|\epsilon|$$

$$\epsilon = -(dQ/dP) \times (P/Q)$$

$$\text{Si } P = a - bQ:$$

$$IT = aQ - bQ^2$$

$$IMg = a - 2bQ$$

Discriminación

$$\text{Tipo 3: } (P_i - CMg)/P_i = 1/|\epsilon_i|$$

Menos elástico $\rightarrow$ Precio más alto

$$\text{Tarifa 2 partes: } T = F + pxq$$

$$\text{Óptimo: } p = CMg, F = EC$$

Concentración

$$HHI = \sum (s_i^2)$$

$$L_{\text{industria}} = HHI/|\epsilon|$$

Juegos

Nash: Mejor respuesta mutua

$$\text{Repetidos: } \delta \geq (pi_{\text{desv}} - pi_{\text{coop}})/(pi_{\text{desv}} - pi_{\text{Nash}})$$

PARTE 5: CHECKLIST PRE-EXAMEN

Monopolio

- ☐ Calcular IT e IMg de cualquier demanda
- ☐ Igualar $IMg = CMg$ y despejar Q
- ☐ Calcular Lerner
- ☐ Calcular elasticidad en equilibrio
- ☐ Verificar $1/|\epsilon| = \text{Lerner}$
- ☐ Explicar por qué PIE

Discriminación

- ☐ Convertir demandas a $P(Q)$
- ☐ Maximizar cada mercado separado
- ☐ Comparar beneficios con/sin discriminación
- ☐ Identificar qué mercado paga más y por qué
- ☐ Explicar 4 fricciones con ejemplos
- ☐ Definir "producto dañado"

Teoría de Juegos

- ☐ Encontrar estrategias dominantes
- ☐ Encontrar equilibrios Nash
- ☐ Explicar Dilema Prisionero
- ☐ Condiciones para cooperación en repetidos

General

- ☐ Lenguaje técnico preciso
- ☐ Interpretar resultados económicamente
- ☐ Mostrar todos los pasos en cálculos
- ☐ Relacionar conceptos entre temas

FIN DOCUMENTO MAESTRO COMPLETO

Última actualización: 3 diciembre 2025, 6:45 AM

Basado en: Clases 1-11, Cabral completo, Control 2 oficial, Ejercicios resueltos